Акторы и Use Case — кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

Версия: v1.1 · **Дата:** 31.10.2026 · **Автор:** Ермаков Артём, аналитик

Сверено с: закреплённым реестром номеров и приёмочным листом тимлида в [README](README.md#4-реестр-номеров) и acceptance-hack1.md.

Акторы

Актор	Тип	Цель	Примечание
Библиотекарь	Первичный	Оформить выдачу/возврат и увидеть, какие выдачи просрочены	Основной сегмент MVP
Администратор	Первичный	Загрузить исходные данные, выгрузить отчёт, контролировать изменения	Вторичный сегмент MVP
BI-система (например, 1С:Аналитика)	Вторичный, в перспективе	Получать метрики просрочек и оборачиваемости	В MVP активного взаимодействия нет; на C4 — пунктиром
Сервис уведомлений	Вторичный, в перспективе	Получать список просроченных выдач для напоминаний	В MVP активного взаимодействия нет; на C4 — пунктиром
Читатель	Пользовательский сегмент Could, не актор MVP	В перспективе просматривать свои выдачи	D-5: Use Case, роль 1С и элемент C4 в MVP не создаются

Список Use Case и распределение по ролям

ID	Use Case и ценность результата	Первичный актор	Роль 1С	Форма 1С / экран веба (на подтверждение Максиму)	Требования
UC-08-1	**Выдать книгу** — читатель получает доступ к свободному экземпляру, библиотека знает срок возврата	Библиотекарь	Библиотекарь	Карточка читателя → Выдача	R-08-4, R-08-5
UC-08-2	**Принять возврат** — экземпляр снова доступен, дата возврата зафиксирована	Библиотекарь	Библиотекарь	Выдача / Возврат	R-08-4, R-08-5
UC-08-3	**Импортировать данные** — библиотека начинает работу с актуальными каталогом, читателями и выдачами	Администратор	Администратор	1С: форма импорта CSV; веб: экрана импорта нет	R-08-1
UC-08-4	**Сформировать отчёт о просрочках** — сотрудник видит должников на дату и задержанные возвраты	Библиотекарь, Администратор	Библиотекарь, Администратор	Просрочки / KPI	R-08-2
UC-08-5	**Экспортировать CSV** — сотрудник передаёт отчёт и сверяет его с эталоном	Библиотекарь, Администратор	Библиотекарь, Администратор	Просрочки → Экспорт	R-08-3

Перспектива для UC-08-4/UC-08-5: данные отчёта могут быть переданы в BI; список активных просрочек — в сервис уведомлений. Эти взаимодействия не входят в текущие потоки и показаны пунктиром на C4. Акторы и роли согласованы со схемой в командном [C4 Context](c4-context.md).

UC-08-1 «Выдать книгу»

Цель: библиотекарь оформляет выдачу читателю и получает подтверждение срока возврата.

Связь: R-08-4, R-08-5; A-08-5; экран «Карточка читателя / Выдача».

Предусловие

Пользователь вошёл под ролью «Библиотекарь». Читатель и экземпляр есть в каталоге. Система может проверить, свободен ли экземпляр.

Основной поток

1. Библиотекарь открывает карточку читателя.

2. В списке доступных экземпляров выбирает книгу.

3. Система подставляет `issue_date = сегодня`, `due_date = сегодня + N дней`. Библиотекарь проверяет даты; N требует согласования, числовое значение не задано. Из открытой карточки читателя основной путь: открыть выдачу → выбрать экземпляр → подтвердить (3 действия); изменение дат — дополнительная ветка.

4. Подтверждает выдачу.

5. Система проверяет существование читателя и экземпляра, корректность дат (`issue_date ≤ due_date`) и отсутствие активной выдачи по `book_code`.

6. Система фиксирует выдачу и записывает автора и время операции в журнал.

7. Система показывает подтверждение с названием книги и сроком возврата.

Альтернативный поток A1 — экземпляр уже выдан

Триггер альтернативы: `book_code` введён вручную/сканером либо другой библиотекарь успел выдать выбранный экземпляр после загрузки списка доступных. На шаге 5 система находит незакрытую выдачу с тем же `book_code`, не создаёт новую запись и показывает сообщение:

> «Экземпляр уже выдан другому читателю. Выберите доступный экземпляр».

Формулировка согласована по тексту Максима.

Исключение E1 — неверные даты или отсутствующая запись

Если `due_date < issue_date`, система не создаёт выдачу и сообщает: **«Дата планового возврата не может быть раньше даты выдачи»** Если читатель или экземпляр не найден, операция также завершается без записи и система указывает, какую запись не удалось найти.

Постусловие

При успехе выдача сохранена, экземпляр считается занятым до возврата, а автор и время создания доступны в журнале. При альтернативе или исключении новая выдача не создаётся.

Сообщения интерфейса

- Успех — «Книга выдана до ДД.ММ.ГГГГ».

- Занятый экземпляр — «Экземпляр уже выдан другому читателю. Выберите доступный экземпляр».

- Читатель не найден — «Читатель не найден. Выберите существующего читателя».

- Экземпляр не найден — «Экземпляр книги не найден в каталоге».

- Неверные даты — «Дата планового возврата не может быть раньше даты выдачи».

- Ошибка сохранения — «Не удалось оформить выдачу. Проверьте данные и повторите попытку».

Остальные Use Case — краткие сценарии

UC-08-2 «Принять возврат»

- **Актор:** Библиотекарь. **Предусловие:** пользователь вошёл; у экземпляра есть активная выдача.

- **Основной поток:** библиотекарь находит активную выдачу → фиксирует дату возврата → система проверяет `issue_date ≤ return_date` → закрывает выдачу, пишет автора и время → показывает новый статус и результат.

- **Альтернатива:** возврат сделан после `due_date`; операция завершается, статус становится «Возвращена с просрочкой», а запись остаётся в отчёте по допущению Д-6 из vision.md.

- **Исключение:** активной выдачи нет либо `return_date < issue_date`; система не меняет запись и объясняет причину.

- **Постусловие:** выдача закрыта; экземпляр доступен; история операции сохранена. **Связь:** R-08-4, R-08-5.

UC-08-3 «Импортировать данные»

- **Актор:** Администратор. **Предусловие:** пользователь вошёл; подготовлены `readers.csv`, `books.csv`, `loans.csv` с заголовками в формате D-1.

- **Основной поток:** администратор выбирает файлы → система загружает и проверяет читателей → книги → выдачи → проверяет ссылочную целостность, даты и одну активную выдачу на экземпляр → импортирует допустимые строки → показывает протокол с отдельными счётчиками **создано / обновлено / пропущено / отклонено** и причинами. Проверки выполняются по [V-1…V-6 в card.md §5](card.md#5-данные), даты — по D-2. Технический сбой откатывает изменения соответствующего файла.

- **Альтернатива A1 — повторный импорт по `loan_id` (D-7):** совпадающая строка пропускается; новая `return_date` закрывает активную выдачу; пустая дата из старого файла не отменяет уже оформленный возврат; конфликт других полей отклоняется. Повтор того же файла: создано = 0, обновлено = 0.

- **Исключение:** файл не читается или обязательная структура отсутствует; импорт соответствующего файла не меняет базу, администратор видит причину.

- **Постусловие:** допустимые данные импортированы без дублей; отклонённые строки объяснены в протоколе. **Связь:** R-08-1, A-08-1.

UC-08-4 «Сформировать отчёт о просрочках»

- **Акторы:** Библиотекарь, Администратор. **Предусловие:** пользователь вошёл; загружены выдачи, книги и читатели.

- **Основной поток:** актор задаёт дату D и при необходимости фильтр → система выводит `reader_id, fio, book_code, title, days_overdue, status` → пользователь видит список активных просрочек и возвратов с опозданием, сортировку/итоги согласно экрану.

- **Альтернатива:** на дату D просрочек нет; система показывает пустой результат с явным сообщением «Просрочек нет», не маскируя его под ошибку.

- **Исключение:** данные не загружены или дата отчёта некорректна; система объясняет, что исправить.

- **Постусловие:** пользователь получил список просрочек на дату; доля KPI рассчитывается только по активным выдачам (допущение Д-6 из vision.md). **Связь:** R-08-2, A-08-2.

UC-08-5 «Экспортировать CSV»

- **Акторы:** Библиотекарь, Администратор. **Предусловие:** сформирован отчёт о просрочках.

- **Основной поток:** актор выбирает экспорт → система формирует CSV для текущей даты и фильтров с минимумом `reader_id, book_code, days_overdue` и согласованными полями для `golden/overdue.csv` → пользователь сохраняет файл.

- **Альтернатива:** строк данных нет; выгружается CSV с заголовками без строк данных.

- **Исключение:** ошибка создания/сохранения файла; исходный отчёт остаётся доступен, пользователю показывается причина.

- **Постусловие:** файл выгружен; колонки и строки соответствуют согласованному формату. Сверка с `golden/overdue.csv` выполняется только для выгрузки без фильтров на эталонную дату; экспорт с пользовательскими фильтрами не используется для этой проверки. **Связь:** R-08-3, A-08-3.

Матрица актор × Use Case

Актор	UC-08-1	UC-08-2	UC-08-3	UC-08-4	UC-08-5
Библиотекарь	□	□	—	□	□
Администратор	—	—	□	□	□
BI-система (перспектива)	—	—	—	пунктир	пунктир

| Сервис уведомлений (перспектива) | — | — | — | пунктир | пунктир |

| Читатель (Could) | — | — | — | — | — |

Проверка полноты ПР 3–4

1. У каждого первичного актора есть минимум один UC: библиотекарь — UC-08-1/2/4/5; администратор — UC-08-3/4/5.

2. У всех 5 UC описана альтернатива или исключение.

3. Результат каждого UC ценен актору, а не является внутренней операцией системы.

4. BI и уведомления отмечены только как перспективные взаимодействия; активных интеграций в MVP нет.

5. Имена данных соответствуют D-1: `book_code`, `reader_id`, `loan_id`, `fio`, `group`, `issue_date`, `due_date`, `return_date`.

Передача фулстеку для диаграммы Use Case

Граница: **«Библиотека: выдача и просрочки»**. Внутри — все пять UC с их номерами; снаружи — Библиотекарь и Администратор со связями согласно матрице. BI и сервис уведомлений при наличии на диаграмме отметить пунктиром и словом «перспектива». Читателя не показывать в MVP (D-5). Требуемые файлы по ТЗ: `use-case.drawio` + экспорт `use-case.png`.

Дополнительное право администратора — на подтверждение Даниилу

По замечанию тимлида администратору требуется право исправлять выдачу/возврат. Исправление сохраняет автора и время в журнале (R-08-5). Это право дополняет матрицу пяти UC и не вводит новый номер UC. Матрица прав ожидает подтверждения 1С-разработчика.